

Manual de Usuario — Maquinaria

Código: RUPAL-MU-07
Versión: 1.0
Fecha: 2026-06-15
ISO 9001:2015: Cláusula 7.5 — Información Documentada

1. OBJETIVO

Describir el procedimiento completo de gestión de maquinaria agrícola e implementos en RUPAL.

2. ALCANCE

Aplica a todos los productores que necesiten registrar la maquinaria disponible y los implementos asociados a cada una de sus propiedades.

3. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

El módulo de maquinaria permite al productor:

- Registrar tractores y otra maquinaria agrícola asociada a una propiedad.
- Especificar el año del tractor.
- Seleccionar los implementos disponibles entre 13 tipos diferentes.

4. PROCEDIMIENTO: LISTADO DE MAQUINARIA

[CAPTURA DE PANTALLA: Listado de maquinaria]

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Hacer clic en Maquinarias en el menú lateral	Se carga el listado de maquinaria registrada
2	—	Se muestran tarjetas con: tractor, año, propiedad asociada, implementos

4.1 Columnas del listado

Columna	Descripción
Propiedad	Dirección de la propiedad asociada
Año del Tractor	Año de fabricación del tractor
Implementos	Cantidad y tipos de implementos registrados
Acciones	Botones: Editar, Eliminar

5. PROCEDIMIENTO: CREAR NUEVA MAQUINARIA

[CAPTURA DE PANTALLA: Formulario de creación de maquinaria]

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Hacer clic en Agregar Maquinaria (botón superior)	Se abre el formulario de creación
2	Seleccionar la Propiedad del menú desplegable	Se despliega la lista de propiedades del productor
3	Ingresar el año del tractor	Campo numérico
4	Seleccionar los implementos disponibles	Casillas de verificación (una o más)
5	Hacer clic en Guardar	El sistema valida y guarda la maquinaria

5.1 Campos del formulario

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Propiedad	Selección	Sí	Propiedad donde opera la maquinaria
Año del Tractor	Número	No	Año de fabricación del tractor
Implementos	Checkboxes	No	Selección múltiple de implementos disponibles

5.2 Tipos de implementos (13)

#	Implemento	Descripción
1	Arado	Equipo para labranza primaria
2	Rastra	Equipo para desterronar y nivelar
3	Niveladora Común	Equipo para nivelación de terreno
4	Niveladora Láser	Niveladora con sistema de guiado láser
5	Surcador	Equipo para abrir surcos de riego
6	Sembradora	Equipo para siembra de semillas
7	Cultivadora	Equipo para control de malezas entre surcos
8	Aporcador	Equipo para formar camellones
9	Pulverizadora	Equipo para aplicación de fitosanitarios
10	Acoplado Tolva	Remolque para transporte de granos
11	Acoplado Común	Remolque para carga general
12	Rollito	Equipo para henificar forraje
13	Otros	Cualquier otro implemento no listado

[CAPTURA DE PANTALLA: Sección de implementos con checkboxes]

6. PROCEDIMIENTO: EDITAR MAQUINARIA

[CAPTURA DE PANTALLA: Formulario de edición de maquinaria precargado]

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En el listado, hacer clic en Editar (✎)	Se abre el formulario con los datos actuales precargados
2	Modificar el año del tractor	Campo numérico
3	Marcar/desmarcar implementos	Las casillas se actualizan
4	Hacer clic en Guardar	El sistema valida y actualiza la maquinaria
5	—	Mensaje de confirmación: "Maquinaria actualizada exitosamente"

7. PROCEDIMIENTO: ELIMINAR MAQUINARIA

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En el listado, hacer clic en Eliminar (🗑)	Aparece un cuadro de diálogo de confirmación
2	Confirmar la eliminación	La maquinaria y sus implementos asociados se eliminan

8. VALIDACIONES DEL FORMULARIO

Campo	Regla de Validación
Propiedad	Requerido, debe existir y pertenecer al productor
Año del Tractor	Numérico, 4 dígitos, año válido

9. COMPORTAMIENTO ESPECIAL

- Se puede seleccionar más de un implemento por maquinaria.
- Una propiedad puede tener múltiples registros de maquinaria.
- Si no se selecciona ningún implemento, la maquinaria se registra igualmente (solo el tractor).